

Original Article/นิพนธ์ต้นฉบับ

Lamellar macular hole with epiretinal proliferation

Supalert Prakhunhangsit, M.D.

Abstract

Lamellar macular hole (LHM) is defined as partial thickness retinal loss with three characteristic features of irregular foveal contour, separation of inner and outer retinal layer, and incomplete loss of foveal tissue. The higher resolution of optical coherence tomography (OCT) that is currently used as the gold standard for making diagnosis of various macular and foveal diseases makes the clearer images of foveal pathology. Hence, there are more research on this topic of interest nowadays. Recently, the division of LMH into two subtypes, tractional and degenerative types, helps us understanding more about the pathology and pathogenesis of the disease as well as the visual prognosis. One distinct clinical feature that is currently in the area of interest is epiretinal proliferation. This condition is significantly associated with LMH; thus, it bears the name of lamellar macular hole associated epiretinal proliferation (LHEP). The more data about this condition was recently published including the anatomical and visual outcomes after it has been followed up. The modalities of treatment in such disease are largely controversial whether it should be surgical or non-surgical case and these could potentially affect the postoperative outcomes. **Thai J Ophthalmol 2017; January-June 31(1): 17-25.**

Keywords: lamellar macular hole, epiretinal proliferation, degenerative lamellar macular hole, immunohistochemistry

No Author has a financial or proprietary interest in material or method mentioned

Lamellar macular hole with epiretinal proliferation



สุกเลิศ ประคุณหังสิต, พ.บ.

บทคัดย่อ

ภาวะ lamellar macular hole (LMH) เป็นโรคทางจอตาชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย การให้การวินิจฉัยอย่างแม่นยำในปัจจุบัน อาจจำเป็นต้องอาศัยการส่งตรวจด้วยเครื่อง optical coherence tomography (OCT) เพื่อแยกโรคจากภาวะอื่นทางจอตาที่อาจจะมีลักษณะทางคลินิกที่คล้ายกันได้ ในปัจจุบัน ได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแยกโรค LMH ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ออกเป็นชนิด tractional และชนิด degenerative เนื่องจากมีลักษณะทางคลินิกและการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และเนื่องจากภาพถ่ายที่ได้จากการตรวจด้วยเครื่อง OCT ในปัจจุบันที่มีความละเอียดในการถ่ายภาพสูงขึ้นกว่าอดีตอย่างมาก ทำให้มีผู้ค้นพบภาวะพังผืด epiretinal proliferation ซึ่งทางคลินิกพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะ LMH ได้มากที่สุด จึงมีชื่อเรียกทางคลินิกว่า lamellar macular hole associated epiretinal proliferation (LHEP) อย่างไรก็ตาม พังผืด epiretinal proliferation ยังสามารถพบร่วมกับโรคอื่นๆ ทางจอตาได้อีกด้วย ได้แก่ full thickness macular hole และ epiretinal membrane (ERM) พยาธิกำเนิดของภาวะพังผืด epiretinal proliferation ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ในระยะหลังได้มีผู้ทำการศึกษาโดยการลอกพังผืด epiretinal proliferation เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยามากขึ้น ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เราทราบถึงการดำเนินโรคในผู้ป่วยที่มีภาวะพังผืด epiretinal proliferation มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพยากรณ์โรค และ แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่แตกต่างกันไปอีกด้วย **จักษุเวชสาร 2017; มกราคม-มิถุนายน 31(1): 17-25.**

คำสำคัญ: lamellar macular hole, epiretinal proliferation, degenerative lamellar macular hole,

ผู้นิพนธ์ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวอ้างถึงในงานวิจัยนี้

ภาวะ lamellar macular hole (LMH) ได้ถูกรายงานครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 โดย Gass และ คณะ¹ โดยพบในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกและภายหลังจากการผ่าตัดพบว่ามีการเกิดภาวะจุดภาพชัดบวมน้ำแบบมีซิสต์ (cystoid macular edema; CME) ในระยะต่อมา ได้มีการพัฒนาเครื่องมือการตรวจทางจักษุวิทยาที่มีความทันสมัยมากขึ้นในการตรวจและให้การวินิจฉัยโรคทางจอตา โดยเฉพาะการตรวจด้วยเครื่องมือ optical coherence tomography (OCT) ดังนั้นจึงมีผู้รายงานความผิดปกติทางกายวิภาคของจุดภาพชัดได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงภาวะ LMH ในปัจจุบันการให้การวินิจฉัยภาวะ LMH ที่ถูกต้องแม่นยำนั้น อาจจำเป็นต้องอาศัยการตรวจด้วยเครื่องมือ OCT และการตรวจนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยเป็นหลัก (gold standard) โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่

1. พบลักษณะที่ผิดปกติทางกายวิภาคของจุดภาพชัด fovea ที่มีรูปร่างผิดปกติ (irregular foveal contour)
2. พบการแยกชั้นของชั้นจอตาบริเวณจุดภาพชัด macula ระหว่างชั้นจอตาส่วนใน และจอตาส่วนนอก (splitting of inner and outer retinal layer)
3. พบว่าความผิดปกตินั้น ยังไม่ใช่ภาวะรูที่จุดภาพชัด (partial-thickness retinal loss)²

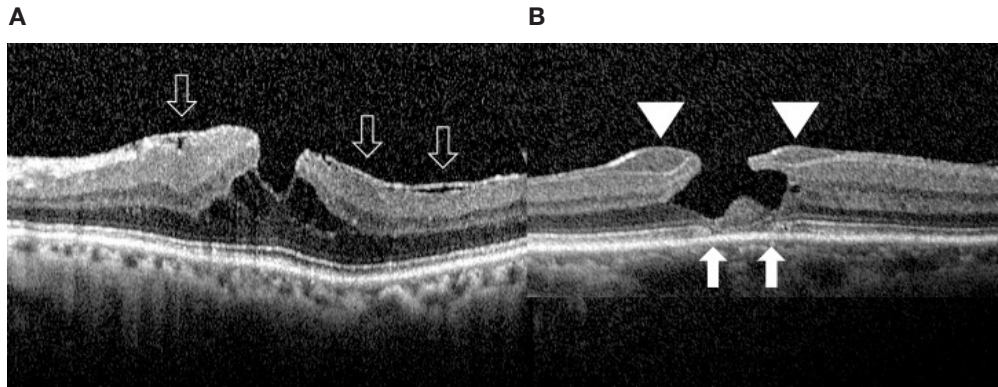
การแบ่งลักษณะของ LMH เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางจอตาที่ตรวจพบด้วยเครื่องมือ OCT ภาวะที่พบร่วมด้วย และการพยากรณ์โรค ทำให้ในปัจจุบันได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแบ่งลักษณะของ LMH ลงไปให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดย Govetto และคณะ³ ได้รายงานการแบ่งลักษณะของ LMH

ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. ชนิดที่เกิดจากการดึงรั้ง (tractional type) และ 2. ชนิดที่เกิดจากความเสื่อม (degenerative type) โดยแยกจากลักษณะที่ตรวจพบได้ด้วยการตรวจ OCT (ตารางที่ 1)

นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพ และความละเอียดของภาพที่ถ่ายได้จากเครื่องมือ OCT ในปัจจุบัน ทำให้เราได้ลักษณะภาพถ่ายทางจอตาที่มีคุณภาพสูงขึ้นมากจนทำให้สามารถตรวจพบลักษณะทางจอตาที่ผิดปกติ ที่แต่เดิมเชื่อว่าเป็นพังผืดบนชั้นจอตา (epiretinal membrane; ERM) ว่ามีลักษณะที่แปลกไปจากที่เคยพบ โดย Pang และ คณะ⁴ รายงานลักษณะของพังผืดบนชั้นจอตา ที่มีความหนามากกว่าพังผืดปกติ และเรียกพังผืดลักษณะนี้ว่า epiretinal proliferation (รูปที่ 1) ในรายงานนั้น ได้รวบรวมผู้ป่วยทั้งหมด 68 ตา ที่มีลักษณะของ epiretinal proliferation พบว่า พังผืดชนิด epiretinal proliferation นั้น นอกจากจะพบร่วมกับภาวะ LMH ที่พบร่วมด้วยมากที่สุดถึงร้อยละ 30.5 ของผู้ป่วย LMH ทั้งหมดแล้ว ยังสามารถพบร่วมกับภาวะรูที่จุดภาพชัด (full thickness macular hole, FTMH) ได้ถึงร้อยละ 8.0 ของผู้ป่วยรูที่จุดภาพชัดทั้งหมด แต่จากรายงานนี้ไม่พบภาวะพังผืด epiretinal proliferation ร่วมกับภาวะพังผืด ERM แต่ในรายงานของ Itoh และคณะ⁵ พบว่า พังผืด epiretinal proliferation ที่พบในผู้ป่วย 204 รายนั้น สามารถพบร่วมกับภาวะ LMH 79.4% ภาวะ FTMH 11.3% และ มีถึง 9.3% ของ พังผืด epiretinal proliferation ที่พบร่วมกับ ภาวะพังผืด ERM แต่เนื่องจากว่า ภาวะนี้พบร่วมกับภาวะ LMH มากที่สุด จึงทำให้มีการนิยามภาวะนี้ทางคลินิกว่า lamellar macular hole associated epiretinal proliferation (LHEP)

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะจำเพาะที่ใช้ในการแยกโรคระหว่างภาวะ LMH ที่เป็น tractional type และ degenerative type

Tractional type	Degenerative type
• มีการแยกตัวมีลักษณะเฉพาะ (schisis) ระหว่างชั้น outer plexiform layer และ outer nuclear layer	• มีการแยกชั้นของจอตาที่มีลักษณะเป็นช่องว่าง (intraretinal cavity)
• มักพบว่า ชั้น ellipsoid ยังปกติ	• มักพบลักษณะการเสื่อมของชั้น ellipsoid (ellipsoid disruption)
• พบสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงดึงรั้ง เช่น พังผืดบนจอตา หรือ การดึงรั้งจากน้ำวุ้นตา	• ไม่พบลักษณะของการดึงรั้ง



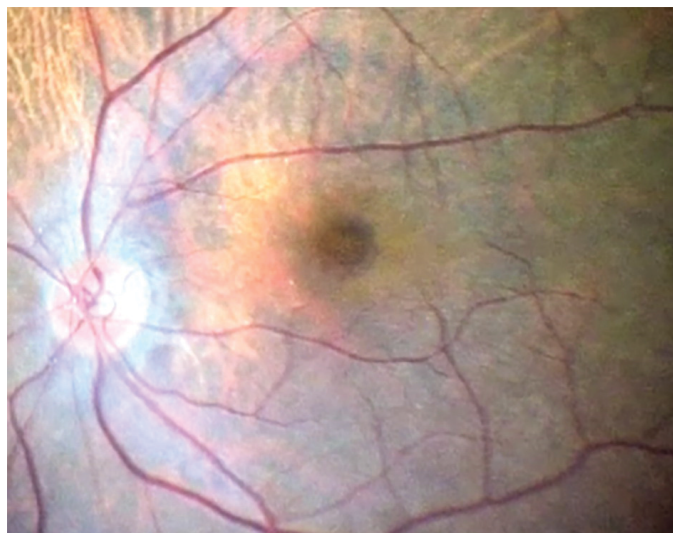
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของ LMH ทั้งสองชนิด (A) tractional type; พบว่ามีการแยกตัวเป็น schitic cavity ร่วมกับการตรวจพบลักษณะของการดึงรั้งโดยพังผืด epiretinal membrane (blank arrow) (B) degenerative type; พบลักษณะของ epiretinal proliferation (white arrow head) โดยมีลักษณะเป็น moderate hyperreflectivity thick membrane และพบการเสื่อมลงของชั้น ellipsoid (white arrow)

ลักษณะทางกายภาพของพังผืด epiretinal proliferation

จากการตรวจผู้ป่วยทางคลินิกด้วยกล้อง slit-lamp มักพบว่าพังผืด epiretinal proliferation นั้นมีสีเหลือง ที่แผ่กระจายออกจากปากขอบของพยาธิสภาพทั้ง LMH หรือ FTMH โดยมีจุดศูนย์กลางที่ตำแหน่ง fovea ไปโดยรอบ และเมื่อตัดด้วยลำแสงไฟจากกล้อง slit-lamp มักพบว่ามีความหนากว่าพังผืด ERM โดยทั่วไป และไม่พบลักษณะของ

sheen reflex ที่พบในการตรวจพังผืด ERM ในผู้ป่วยบางรายนั้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่พบพังผืด epiretinal proliferation ร่วมกับภาวะ LMH อาจพบลักษณะพังผืดสีเหลืองที่ก้นหลุมของ LMH อีกด้วย (รูปที่ 2)

เมื่อพิจารณาถึงพังผืด epiretinal proliferation ขณะทำการผ่าตัด พบว่า ลักษณะพังผืด epiretinal proliferation นี้มีความนุ่ม (fluffy consistency) และดึงยึดและหลุดลอกได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับพังผืด ERM⁶



รูปที่ 2 แสดงลักษณะของพังผืด epiretinal proliferation ที่มีลักษณะเป็นพังผืดสีเหลือง กระจายโดยรอบปากขอบของรู LMH หรือ FTMH และไม่พบลักษณะของ sheen reflex (รูปภายหลังการย้อมสี brilliant blue G เพื่อย้อมชั้น ILM ที่ติดสีฟ้า) สังเกตว่า อาจพบลักษณะเนื้อเยื่อพังผืดสีเหลืองที่ก้นหลุมได้ (รูปสั้ย่ายเล่ม)

ลักษณะของพังผืด epiretinal proliferation จากการตรวจด้วยเครื่อง OCT

พบว่า พังผืด epiretinal proliferation วางตัวอยู่บนชั้นจอตา (epiretinal location) มีลักษณะเป็นชั้นพังผืดที่มีความหนาแน่นมากกว่า พังผืด ERM ลักษณะของชั้นพังผืดมีความ homogenous ของเนื้อเยื่อภายใน และมีความสว่างระดับปานกลาง (medium reflectivity) จากการศึกษาของ Pang และคณะ⁷ ร้อยละ 98 ของพังผืด epiretinal proliferation เจอในผู้ป่วยที่มีลักษณะของ OCT ที่แยกในชั้นของ Henle's fiber และร้อยละ 88 ของพังผืด epiretinal proliferation จะพบลักษณะของเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อกัน ระหว่างพังผืด epiretinal proliferation ทางด้านบนของ LMH กับกันหลุมของ LMH นอกจากนี้ จากการตรวจด้วย OCT จะไม่พบลักษณะของการดึงรั้ง ดังนั้นจึงไม่พบลักษณะของการบวมน้ำหรือการผิดปกติของชั้นจอตาด้านล่างต่อพังผืด epiretinal proliferation เช่นที่พบในพังผืด ERM

พยาธิสภาพต้นกำเนิดของพังผืด epiretinal proliferation

เนื่องจากลักษณะทางโครงสร้างที่ผิดปกติของพังผืดที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว ที่พบจากการตรวจด้วยเครื่อง OCT ทำให้มีผู้พยายามศึกษาถึงลักษณะทางพยาธิวิทยา เพื่ออธิบายลักษณะเซลล์ต้นกำเนิดของพังผืด epiretinal proliferation ว่ามีพยาธิกำเนิดจากเซลล์หรือกระบวนการใดที่เกิดขึ้นภายในตา Itoh และ คณะ⁵ ได้ศึกษาโดยวัดค่าความสว่าง (brightness) ภายในชั้นความหนาของพังผืด epiretinal proliferation โดยมีหน่วยเป็น arbitrary unit พบว่า ค่าความสว่างภายในชั้นพังผืด epiretinal proliferation นั้นมีค่าใกล้เคียงกับค่าความสว่างของชั้น retinal ganglion cell layer และ retinal outer plexiform layer

ในขณะเดียวกันก็ได้มีคณะผู้วิจัยพยายามผ่าตัดและลอกชั้นของพังผืด epiretinal proliferation ออกมาส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ถึงเซลล์ต้นกำเนิดของพังผืด epiretinal proliferation โดย Compera และคณะ⁸ ได้ลอกพังผืดจากผู้ป่วยทั้งกลุ่มพังผืดจอตาทั่วไป (conventional epiretinal membrane) เทียบกับ LHEP โดยนำไปย้อม immunohis-

tochemistry พบว่า ส่วนประกอบของชั้นเนื้อ LHEP มีคุณสมบัติในการหดตัวน้อยกว่า (contractive properties) และพบว่าเซลล์ต้นกำเนิดน่าจะมาจากน้ำวุ้นตา (vitreous) นอกจากนี้ Parolini⁶ และคณะ พบว่า จากพังผืด epiretinal proliferation ที่ได้ลอกออกมาส่งตรวจทางพยาธิวิทยา พบว่าประกอบไปด้วยชั้น collagen จากชั้น cortical vitreous และ glial cells ร่วมกับ retinal pigment epithelial cell จากการย้อมติดสี anti-glial fibrillary acidic protein (anti-GFAP) และ anti-cellular retinaldehyde-binding protein

แต่อย่างไรก็ตาม Pang และ คณะ⁷ ได้ผ่าตัดน้ำวุ้นตาพร้อมกับการลอกพังผืด epiretinal proliferation ร่วมกับชั้น internal limiting membrane (ILM) พบว่า ชั้นเนื้อพังผืด epiretinal proliferation ที่ลอกออกมาได้นั้น ประกอบไปด้วยเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบจาก retinal glial cells เนื่องจากย้อมติดสี anti-GFAP และ ส่วนประกอบของ Müller cell เนื่องจากการย้อม immunohistochemistry แล้วพบว่า ให้ผลบวกกับ anti-glutamine synthetase ซึ่งเป็นเอนไซม์เฉพาะ ที่พบใน Müller cell จากการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ทำผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาว่า พังผืด epiretinal proliferation นั้นน่าจะเกิดจากการกระตุ้นด้วยการแบ่งตัวของ Müller cell และเกิดการกระจายของชั้น พังผืด epiretinal proliferation ขึ้นไปทางด้านบนของจอตา (epiretinal location) ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะที่ตรวจได้ทางคลินิก ว่าระหว่างเนื้อเยื่อดังกล่าวมีการเชื่อมต่อกัน

ผู้เขียนเองได้ทำการผ่าตัดน้ำวุ้นตา (pars plana vitrectomy) และลอกพังผืด epiretinal proliferation และ ILM ออกมาเพื่อนำไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยาพบว่า เซลล์ต้นกำเนิดของพังผืด epiretinal membrane มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อของจอตาที่มีการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ และเมื่อนำไปย้อมสี immunohistochemistry (anti-GFAP) พบว่าให้ผลบวก ซึ่งแสดงถึง retinal glial cell เช่นเดียวกับการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น อาจจะสรุปได้ว่า พังผืด epiretinal proliferation ที่พบ อาจเกิดจากการแบ่งตัวของชั้นจอตาเพื่อซ่อมแซมของชั้นจอตา แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน ที่มีการรายงานผลการตรวจลักษณะทางพยาธิวิทยาของชั้นเนื้อพังผืด epiretinal proliferation

ดังนั้น การสรุปถึงลักษณะทางพยาธิกำเนิดที่ชัดเจน อาจจำเป็นต้องได้รับการศึกษาในจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต

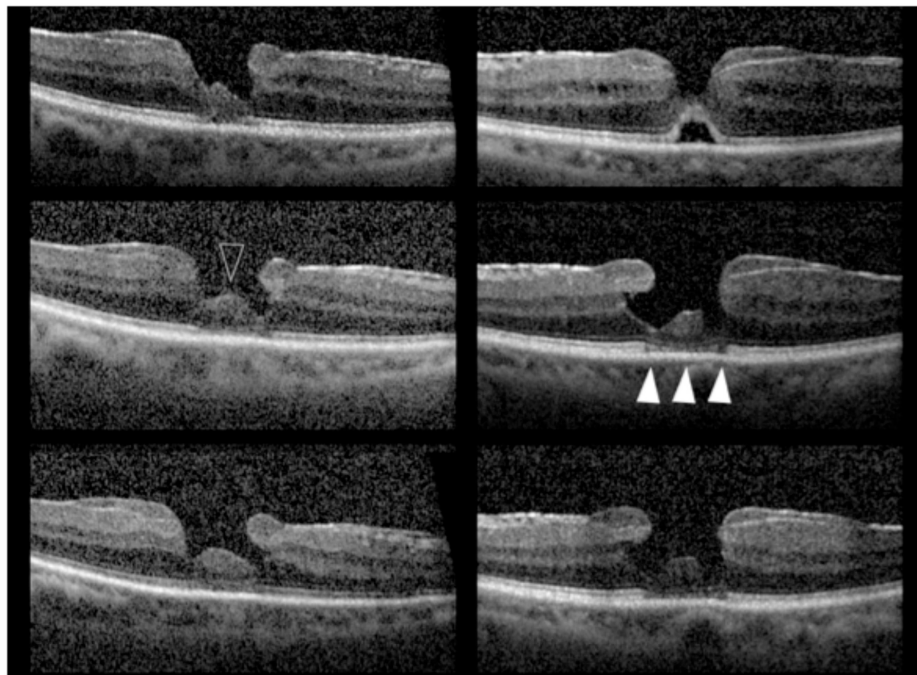
การรักษาภาวะ lamellar hole associated epiretinal proliferation และการพยากรณ์โรค

แนวทางการให้การรักษาทั้งภาวะ LMH และภาวะ LHEP ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด โดยทั่วไปมักจะให้การรักษาด้วยการสังเกตอาการ (observation) หรือให้การรักษาด้วยการผ่าตัดน้ำวุ้นตา ร่วมกับการลอกพังผืด epiretinal proliferation และ ILM ร่วมกับการฉีดแก๊ส และจัดทำค้ำหน้าหลังผ่าตัด โดยมีข้อดี ข้อเสีย และการพยากรณ์โรคที่ต่างกันไปในแต่ละแนวทางการรักษา

การให้การรักษาด้วยการสังเกตอาการ (observation)

จากการรวบรวมผู้ป่วยภาวะ LHEP ที่ไม่ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัด ในระยะเวลาที่ติดตามผู้ป่วยทั้งหมด

40.5 เดือน (mean) พบว่า พังผืด epiretinal proliferation มีความกว้างที่เพิ่มมากขึ้น ร่วมกับ พบว่าขนาดของ horizontal hole diameter ที่กว้างที่สุดจากการวัดด้วยเครื่องมือ OCT มีความกว้างมากขึ้นด้วย และยังพบอีกว่ามีการเสื่อมลงมากขึ้นของชั้น ellipsoid ที่พบในจำนวนผู้ป่วยที่เฝ้าติดตาม จากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 85 ของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวนี้ มีความสัมพันธ์กับระดับการมองเห็นที่ลดลง⁹ แต่ในขณะเดียวกัน Govetto และ คณะ³ พบว่า ความหนาของ ชั้น central subfoveal เมื่อเฝ้าติดตามไปในผู้ป่วย ไม่พบว่ามีการบางลงของชั้นดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบระหว่าง LMH ที่เป็น tractional type และ degenerative type แต่ทั้งสองภาวะพบว่าขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่ามีการเสื่อมลงของชั้น ellipsoid เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน และเมื่อติดตามผู้ป่วย LMH ชนิด degenerative ไป พบว่ามีการเสื่อมลงของชั้น ellipsoid ในผู้ป่วยทุกราย (ร้อยละ 100) เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาที่เฝ้าติดตาม (รูปที่ 3)



รูปที่ 3 แสดงภาพถ่าย OCT เมื่อตรวจติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 4 ปี แบ่งเป็นแถวซ้าย เป็นภาพถ่ายจอตาจากตาขวา และแถวขวา เป็นภาพถ่ายจอตาจากตาซ้ายของผู้ป่วย จากภาพจะพบลักษณะของพังผืด epiretinal proliferation โดยตรงกลางของกันหลุม พบลักษณะของ central retinal bump (black arrow head, ช่องกลางซ้าย) เมื่อติดตามไปภายหลังพบ การเสื่อมของชั้น ellipsoid ที่ชัดเจนมากขึ้น (white arrow heads)

การให้การรักษาด้วยการผ่าตัด

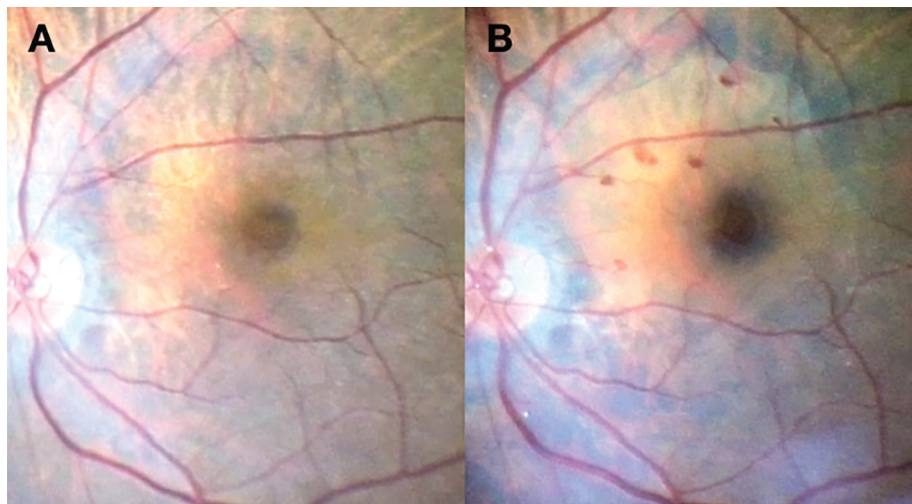
การพิจารณาข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในภาวะ LMH ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน พบการรายงานผลของการรักษาทั้งที่ได้ผลดี¹¹ และได้ผลไม่ดี^{6,12} รวมถึงวิธีการผ่าตัดที่มีแนวทางที่หลากหลาย เช่น Parolini⁶ และคณะ และ Witkin¹² และคณะ ได้ทำการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดน้ำวุ้นตา ร่วมกับการลอกพังผืดและ ILM ออกมา (รูปที่ 4) ใส่แก๊สเข้าไปในลูกตา และจัดทำคว่ำหน้าหลังผ่าตัด แต่พบว่า ด้วยการผ่าตัดวิธีนี้ มีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นรูที่จุดภาพชัด (FTMH) ระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของพังผืด epiretinal proliferation นั้น ในผู้ป่วยถึงร้อยละ 88 ที่พบว่ามีเนื้อเยื่อพังผืด epiretinal proliferation ที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างด้านบนของชั้นจอตาและกันหลุมของ LMH ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การผ่าตัดโดยการนำเนื้อเยื่อออกมาทั้งหมดนั้น เกิดอัตราการเกิด FTMH ที่ตามมาหลังผ่าตัดค่อนข้างสูง Shiraga¹³ และคณะ จึงได้เสนอวิธีการผ่าตัดที่อาจจะลดอัตราการเกิดผลแทรกซ้อนของ FTMH โดยลอกเฉพาะชั้น ILM ออก โดยปล่อยพังผืด epiretinal proliferation ไว้ในลูกตา พร้อมกับใส่อากาศเข้าไป (fluid-air exchange) หลังจากนั้นจัดทำ

ให้ผู้ป่วยคว่ำหน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยการผ่าตัดวิธีนี้ ไม่พบว่าผู้ป่วยมีภาวะ FTMH เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดเลย (รูปที่ 5) และ จากการศึกษาเดียวกัน ได้ทำการเปรียบเทียบระดับการมองเห็นก่อนและหลังผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด มีระดับการมองเห็นที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

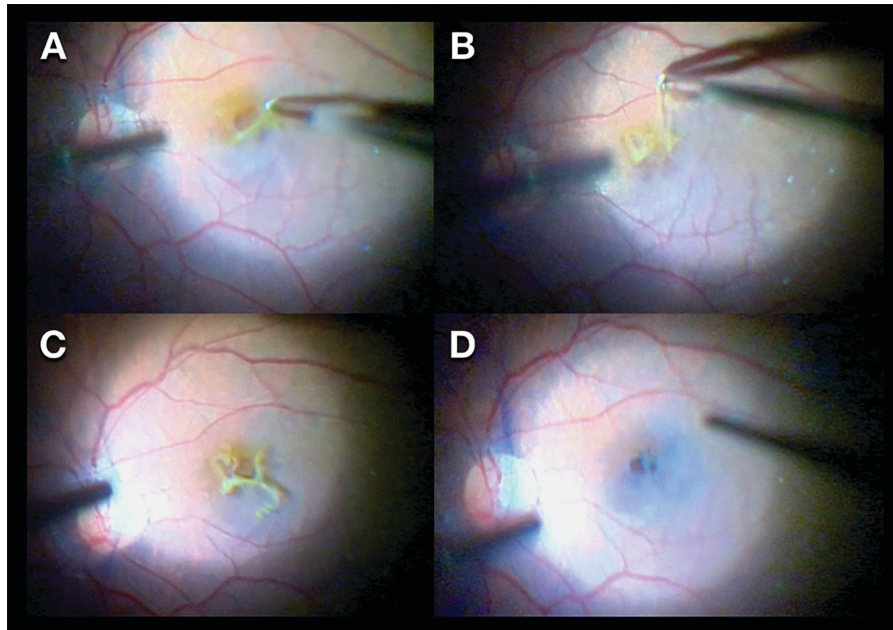
ในด้านของระดับการมองเห็นภายหลังผ่าตัด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาวะพังผืด ERM พบว่า ระดับการมองเห็นหลังการผ่าตัด ในกลุ่มผู้ป่วย LHEP ที่ได้รับการผ่าตัด มีระดับการมองเห็นที่แย่กว่า กลุ่มพังผืด ERM อย่างมีนัยสำคัญ¹⁴ โดยสามารถอธิบายสาเหตุได้จากการเสื่อมของชั้น ellipsoid ที่พบได้มากในภาวะ LHEP เมื่อเทียบกับภาวะอื่นอย่างมีนัยสำคัญ^{3,5,9,14}

สรุป

ภาวะ LMH ในปัจจุบันสามารถให้การวินิจฉัยที่แม่นยำ ด้วยการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษได้ การพิจารณาแบ่งแยกภาวะ LMH ออกเป็น tractional type และ degenerative type สามารถทำได้โดยการสังเกตลักษณะที่ตรวจพบจากภาพถ่าย OCT นอกจากนี้ ยังทำให้เราสามารถเห็นลักษณะ



รูปที่ 4 แสดงรูปพังผืด epiretinal proliferation เปรียบเทียบก่อน (A) และ หลัง (B) การลอกพังผืด พบลักษณะ พังผืด epiretinal proliferation ที่มีสีเหลืองก่อนผ่าตัด ถูกลอก (membrane peeling) ออกไปพร้อมกับชั้น ILM (B) หลังลอกพังผืด epiretinal membrane ออกไป ได้ย้อมสี brilliant blue G เพื่อย้อม ILM จะเห็นขอบ ILM ที่ติดสีฟ้าตามรอยที่ได้ทำการลอกออกไป และ แผ่นพังผืดสีเหลืองได้หายไปจากรอบ LMH (รูปสีท่ายเล่ม)



รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการลอกพังผืด epiretinal proliferation ด้วย micro forceps (A) แสดงพังผืด epiretinal proliferation ที่ยกตัวแยกชั้นออกมาจากจอตาด้านล่าง (B) และ (C) ลักษณะของพังผืด epiretinal proliferation ที่มีความฟู (fluffy) และดึงยึดได้ง่ายกว่าพังผืด ERM (D) หลังจากที่ตั้งพังผืด epiretinal proliferation ออกไปแล้วย้อมสี brilliant blue G เพื่อย้อม ILM พบว่า ชั้นของ ILM ยังคงอยู่หลังจากลอกพังผืด epiretinal proliferation แยกออกไปแล้ว (รูปสีถ่ายเล่ม)

ทางกายวิภาคของ LMH รวมไปถึง พังผืด epiretinal proliferation ได้ การวินิจฉัยโรคที่มีความละเอียดมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจลักษณะทางพยาธิสภาพ พยาธิ

กำเนิดของแต่ละภาวะได้มากขึ้น รวมไปถึงการเข้าใจในพยาธิกรณโรคซึ่งมีผลต่อการเลือกวิธีการให้การรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- Gass JD. Lamellar macular hole: a complication of cystoid macular edema after cataract extraction: a clinicopathologic case report. Trans Am Ophthalmol Soc 1975;73:231-50.
- Haouchine B, Massin P, Tadayoni R, Erginay A, Gaudric A. Diagnosis of macular pseudoholes and lamellar macular holes by optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2004; 138(5):732-9.
- Govetto A, Dacquay Y, Farajzadeh M, Platner E, Hirabayashi K, Hosseini H, Schwartz SD, Hubschman JP. Lamellar macular hole: two distinct clinical entities? American journal of ophthalmology. 2016 Apr 30; 164:99-109.
- Pang CE, Spaide RF, Freund KB. Epiretinal proliferation seen in association with lamellar macular holes: a distinct clinical entity. Retina. 2014 Aug 1;34(8):1513-23.
- Itoh Y, Levison AL, Kaiser PK, Srivastava SK, Singh RP, Ehlers JP. Prevalence and characteristics of hyporeflective preretinal tissue in vitreomacular interface disorders. British Journal of Ophthalmology. 2015 Jul 23; bjophthalmol-2015.
- Parolini B, Schumann RG, Cereda MG, et al. Lamellar macular holes: a clinicopathologic correlation of surgically excised epiretinal membranes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:9074-9083.
- Pang CE, Maberley DA, Freund KB, White VA, Rasmussen S, To E, Matsubara JA. LAMELLAR HOLE-ASSOCIATED EPIRETINAL PROLIFERATION: A Clinicopathologic Correlation. Retina. 2016 Jul 1;36(7):1408-12.
- Compera D, Entchev E, Haritoglou C, Scheler R, Mayer WJ, Wolf A, Kampik A, Schumann RG. Lamellar Hole-Associated

Epiretinal Proliferation in Comparison to Epiretinal Membranes of Macular Pseudoholes. *American journal of ophthalmology*. 2015 Aug 31;160(2):373-84.

9. Compera D, Schumann RG, Cereda MG, Acquistapace A, Lita V, Priglinger SG, Staurengi G, Bottoni F. Progression of lamellar hole-associated epiretinal proliferation and retinal changes during long-term follow-up. *British Journal of Ophthalmology*. 2017 May 25;bjophthalmol-2016.
10. Kokame GT, Tokuhara KG. Surgical management of inner lamellar macular holes. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging* 2010;41:418-24.
11. Sun JP, Chen SN, Chuang CC, et al. Surgical treatment of lamellar macular hole secondary to epiretinal membrane. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2013;251:2681-8.
12. Witkin AJ, Ko TH, Fujimoto JG, et al. Redefining lamellar holes and the vitreomacular interface: an ultrahigh-resolution optical coherence tomography study. *Ophthalmology* 2006; 113:388-97.
13. Shiraga F, Takasu I, Fukuda K, Fujita T, Yamashita A, Hirooka K, Shirakata Y, Morizane Y, Fujiwara A. Modified vitreous surgery for symptomatic lamellar macular hole with epiretinal membrane containing macular pigment. *Retina*. 2013 Jun 1; 33(6):1263-9.
14. Choi WS, Merlau DJ, Chang S. Vitrectomy for mucular disorders associated with lamellar macular hole epiretinal proliferation. *RETINA*. 2017 May 31.